

1) Ein Wagen rollt eine kleine Rampe herunter. Kreuze richtige Aussagen an:

- ☐ Wird die Rampe steiler, wird $F_{\parallel}$ größer.
- ☐ Wird die Rampe flacher, wird $F_{\perp}$ größer.
- ☐ Wird die Rampe steiler, wird $F_{\perp}$ kleiner.
- ☐ $F_{\perp}$ ist immer doppelt so groß wie $F_{\parallel}$.
- ☐ Die Gewichtskraft ist unabhängig davon wie steil oder flach die Rampe ist.
- ☐ Wird die Rampe flacher, wird $F_{\parallel}$ kleiner.
- ☐ Wird die Rampe flacher, wird $F_{\perp}$ kleiner.
- ☐ Wird die Rampe flacher, wird $F_{\parallel}$ größer.
- ☐ Wird die Rampe steiler, wird $F_{\perp}$ größer.
- ☐ $F_{\perp}$ bewegt den Wagen, aber nicht ganz so schnell wie $F_{\parallel}$.
- ☐ $F_{\parallel}$ ist unabhängig davon wie steil oder flach die Rampe ist.
- ☐ Wird der Wagen schwerer, steigt seine Gewichtskraft.
- ☐ $F_{\parallel}$ bewegt den Wagen.
- ☐ Wenn das Wägelchen auf einem Tisch steht, bewegt sich der Wagen nicht, weil $F_{\parallel}$ Null ist.
- ☐ Kräfte gibt es nicht.
- ☐ $F_{\parallel}$ und $F_{\perp}$ zusammen (addiert) ergeben die Gewichtskraft.
- ☐ Wird die Rampe steiler, wird $F_{\parallel}$ kleiner.
- ☐ Wenn die Rampe so steil wird, dass der Wagen eher fällt als rollt, dann ist $F_{\parallel}$ fast so groß wie die Gewichtskraft. $F_{\perp}$ ist dann so gut wie Null.

2) Nun betrachten wir die Arbeit $W = F \cdot s$.

- ☐ Verdoppelt sich die Kraft und halbiert sich gleichzeitig der Weg, so bleibt die Arbeit die gleiche.
- ☐ Verdoppelt sich die Kraft bei gleichbleibendem Weg, verdoppelt sich die Arbeit.
- ☐ Wenn die Rampe so steil wird, dass der Wagen eher fällt als rollt, dann ist $F_{\parallel}$ fast so groß wie die Gewichtskraft. $F_{\perp}$ ist dann so gut wie Null.
- ☐ Verdoppelt sich die Kraft bei gleichbleibendem Weg, bleibt die Arbeit gleich.
- ☐ Verdoppelt sich der Weg bei gleichbleibender Kraft, halbiert sich die Arbeit.
- ☐ Verdoppelt sich der Weg bei gleichbleibender Kraft, verdoppelt sich die Arbeit.